Advanced Numerical Computing

现代数值计算

同济大学数学科学学院

第七章

非线性方程求解

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目录/Contents ▌第七章 非线性方程求解

第一节 非线性方程求解的基本问题

第二节 非线性方程基本迭代方法

第三节 牛顿法和割线法

第四节 非线性方程组简介

第五节 非线性最小二乘问题

第六节 大范围求解方法

在科学工程计算中常常遇到非线性方程和方程组的问题，例：

$$x^4-10x^3+35x^3-50x+24=0,$$ 高次代数方程

$$e^x-\cos x+\alpha=0,$$ 超越方程

【定义7.1】求解非线性方程组 $f(x)=0$，若 $f(x^*)=0$，称 x^* 是 $f(x)=0$ 的根或 f 的零点。

【定义7.2】代数方程:

$$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0,\quad (a_n\neq 0)$$

m 重零点:

$$f(x)=(x-x^*)^m g(x) \text{ 且 } g(x^*)\neq 0$$

非线性方程求根的基本问题：

- 根的存在性，个数和重数
- 有根区间的确定
- 求出足够精度的近似根

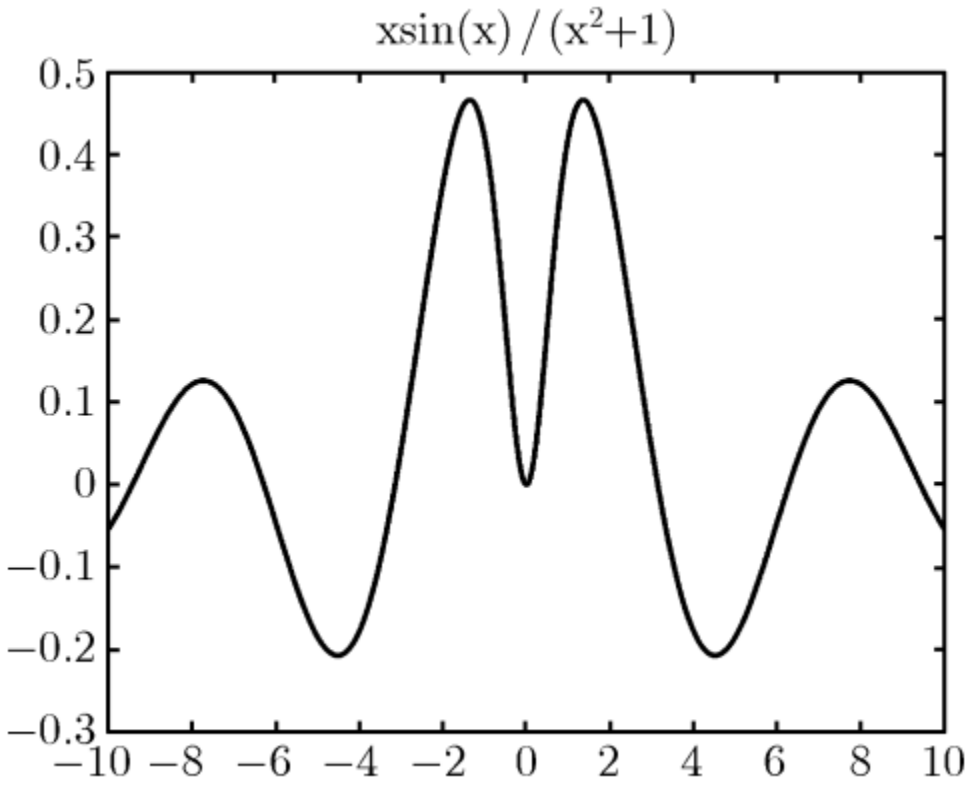
【定理7.1】（代数基本定理）

n 次多项式函数 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$，其中 $a_n\neq 0$，在复数域中恰有 n 个根，重根按其重数计算。

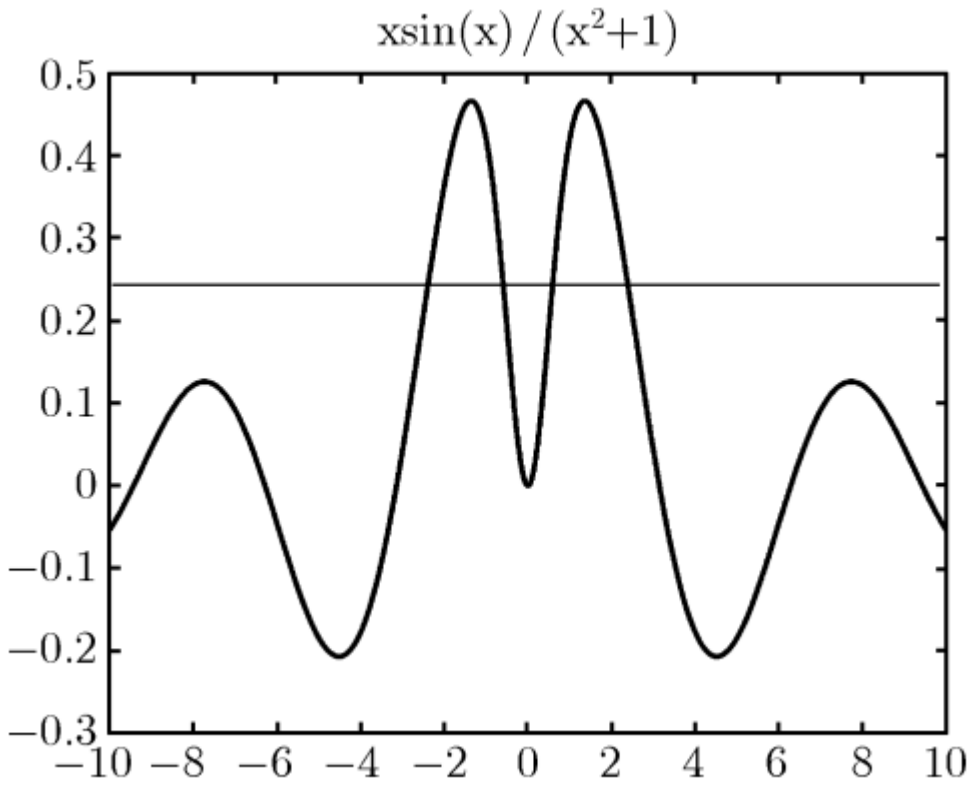
【定理7.2】（中值定理）

若连续函数 $f:R\to R$ 在某两个点 a,b 上满足 $f(a)>0$ 和 $f(b)<0$，则在区间 $[a,b]$（或 $[b,a]$）上至少存在函数 f 的一个零点。

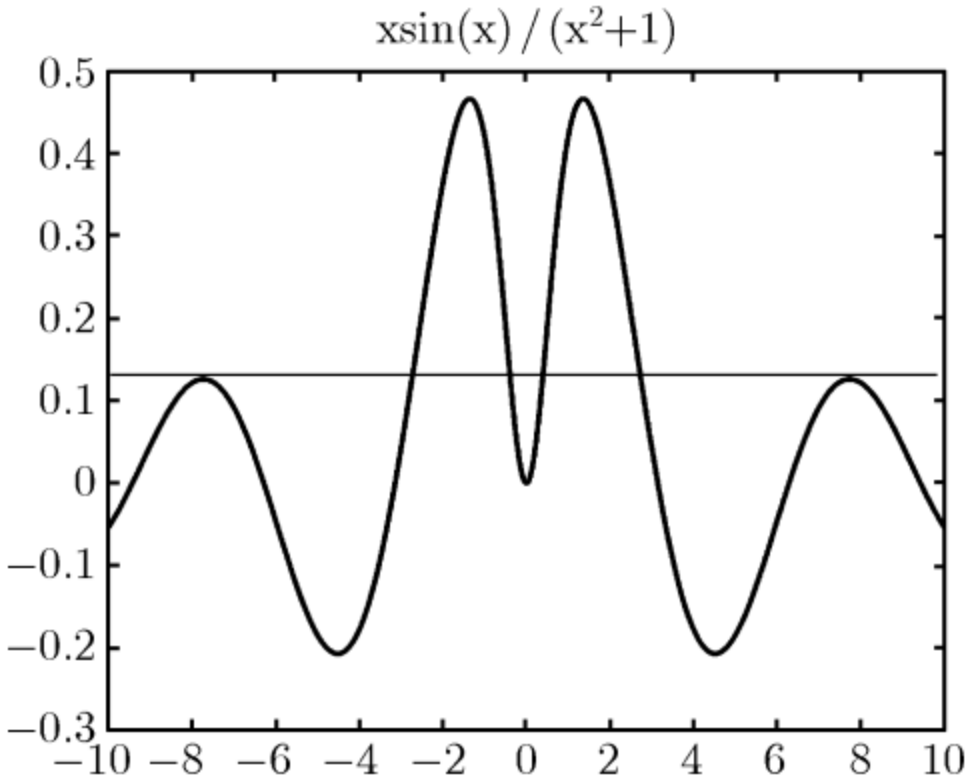
【例7.1】考察非线性方程 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{x^2+1}=\alpha$ 的根的个数。



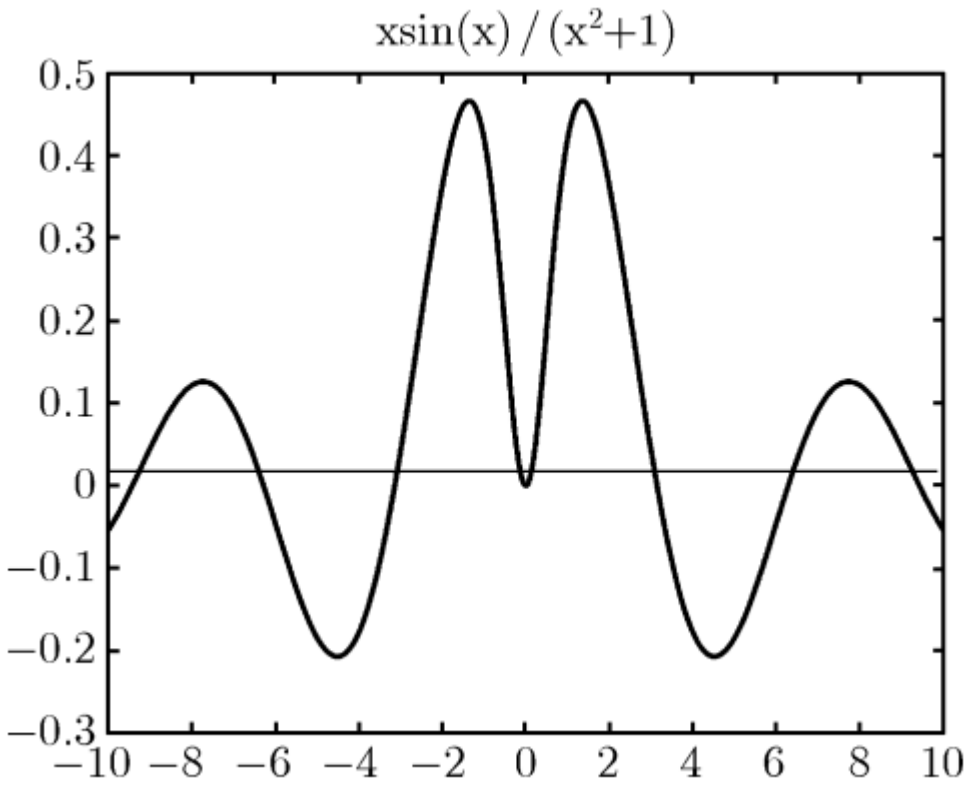
【例7.1】考察非线性方程 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{x^2+1}=\alpha$ 的根的个数。



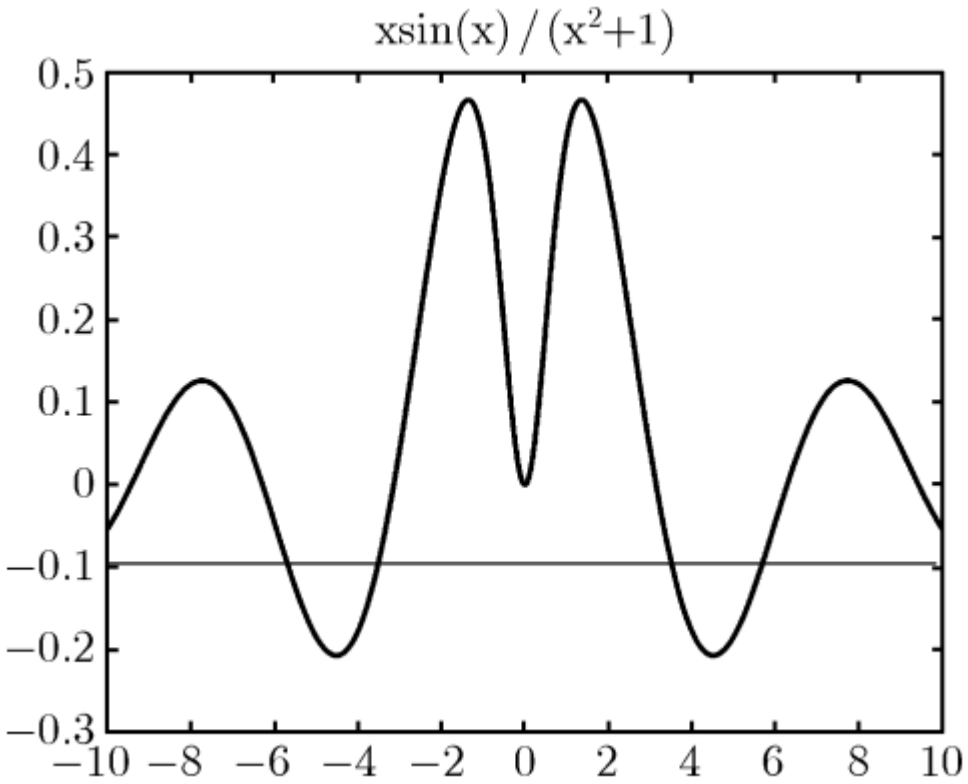
【例7.1】考察非线性方程 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{x^2+1}=\alpha$ 的根的个数。



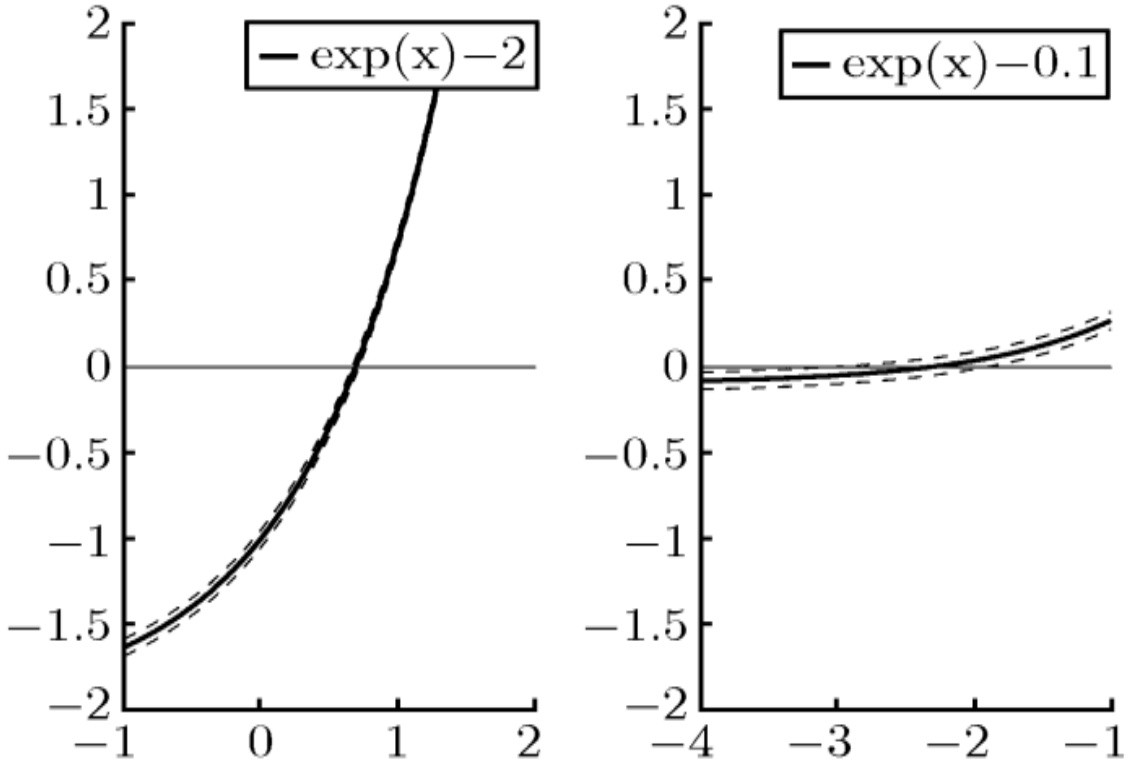
【例7.1】考察非线性方程 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{x^2+1}=\alpha$ 的根的个数。



【例7.1】考察非线性方程 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{x^2+1}=\alpha$ 的根的个数。



【例7.2】求解方程 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\alpha=0$，$\alpha$ 是一给定参数。



【定义7.3】收敛速度

设 $e_k = x_k - x^*$ 为第 k 个迭代点的误差, 若

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^r} = C, \qquad e_k \to 0.$$

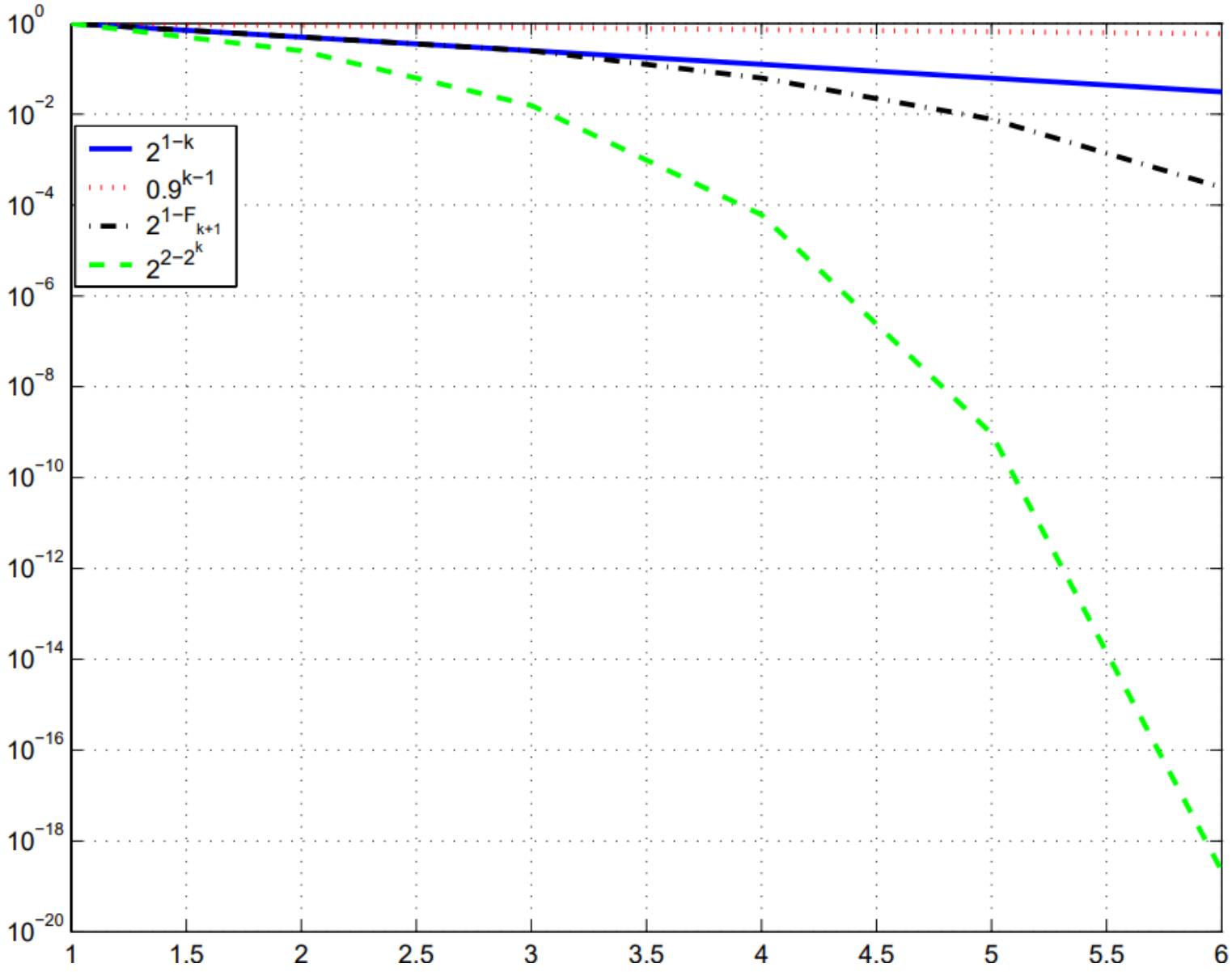
称 x_k 为 r 阶收敛。

线性收敛($r=1$)、超线性收敛($r>1$)、平方收敛($r=2$)

【例7.3】考察如下几个序列的收敛速度:

$$2^{1-k}, \quad 0.9^{k-1}, \quad 2^{1-F_{k+1}}, \quad 2^{2-2^k},$$

其中, F_k 是Fibonacci数列, 即 $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$, $F_1 = F_2 = 1$


10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
10^{-18}
10^{-20}
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
2^{1-k}
0.9^{k-1}
$2^{1-F_{k+1}}$
$2^{2-2^{k}}$

目录/Contents ▌第七章 非线性方程求解

第一节 非线性方程求解的基本问题

第二节 非线性方程基本迭代方法

第三节 牛顿法和割线法

第四节 非线性方程组简介

第五节 非线性最小二乘问题

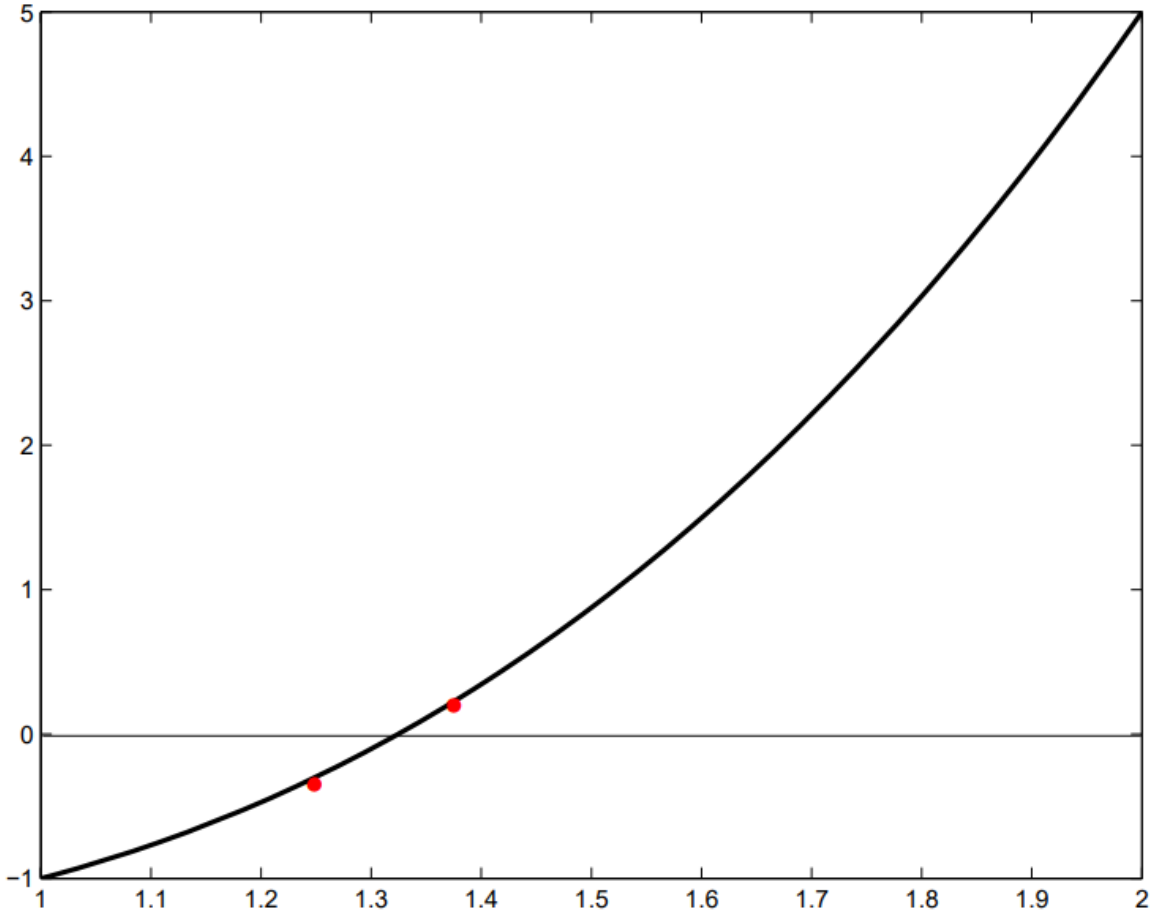
第六节 大范围求解方法

【定理7.3】（中值定理）

若连续函数 $f:R\to R$ 在某两个点 a,b 上满足 $f(a)>0$ 和 $f(b)<0$，则在区间 $[a,b]$（或 $[b,a]$）上至少存在函数 f 的一个零点。

- 若 f 在 $[a_1,b_1]$ 连续，$f(a_1)$ 与 $f(b_1)$ 异号，中点 $x_1=\dfrac{a_1+b_1}{2}$.
- 若 $f(x_1)$ 与 $f(a_1)$ 同号，则有有根区间 $[x_1,b_1]=[a_2,b_2]$；
- 若 $f(x_1)$ 与 $f(b_1)$ 同号，则有有根区间 $[a_1,x_1]=[a_2,b_2]$；
- 反复上面的过程。

几何意义:



【算法7.1】 (二分法)

(1) 给定初始区间 $[a,b]$, 满足 $f(a)f(b)<0$, 以及计算精度 ε ;

(2) 令 $c=a/2+b/2$;

(3) 若 $b-a\le\varepsilon$ 或者 $|f(c)|\le\varepsilon$, 停止算法 ;

(4) 若 $\text{sign}(f(a))=sign(f(c))$, 令 $a=c$, 否则 $b=c$; 转步骤(2).

Matlab program (二分法)

```
function x=bisect(f,a,b,tol)
    if nargin<4,tol=1e-12;
    end
      fa=feval(f,a); fb=feval(f,b);
    while abs(a-b)>tol,
       x=(a+b)/2;
       fx=feval(f,x);
    if sign(fx)==sign(fa),
       a=x; fa=fx;
    elseif
       sign(fx)==sign(fb), b=x;
       fb=fx;
    else return;
    end
    end
```

【例7.4】用二分法求解非线性方程 $f(x)=x^3-x-1=0$.

函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=-1<0, f(2)=5>0$, 方程的近似根为

$$x^*=\frac{1.32422+1.32520}{2}=1.3247 .$$

【例7.4】用二分法求解非线性方程 $f(x)=x^3-x-1=0$.

用 erfen.m

【例7.4】用二分法求解非线性方程 $f(x)=x^3-x-1=0$.

a	$f(a)$	b	$f(b)$
1.000 00	-1.000 00	2.000 00	5.000 00
1.000 00	-1.000 00	1.500 00	0.875 00
1.250 00	-0.296 88	1.500 00	0.875 00
1.250 00	-0.296 88	1.375 00	0.224 61
1.312 50	-0.051 51	1.375 00	0.224 61
1.312 50	-0.051 51	1.343 75	0.082 61
1.312 50	-0.051 51	1.328 13	0.014 58
1.320 31	-0.018 71	1.328 13	0.014 58
1.324 22	-0.002 13	1.328 13	0.014 58
1.324 22	-0.002 13	1.326 17	0.006 21
1.324 22	-0.002 13	1.325 20	0.002 04

类似于线性方程组的迭代解法，考虑非线性方程

$$f(x)=0$$

等价迭代方程

$$x=\varphi(x)$$

迭代算法

$$x_{k+1}=\varphi(x_k)$$

【定义7.4】若把函数 φ 看成是一个映射，求解 x^* 满足 $f(x^*)=0$ 相当于求解 $x^*=\varphi(x^*)$ ，即求在映射 φ 下不动的点。 因此，方程 $x=\varphi(x)$ 称为不动点方程， x^* 称为函数 φ 的不动点,该问题也称为不动点问题。

$$f(x)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\varphi(x) \quad \Rightarrow \quad x_{k+1}=\varphi(x_k)$$

【例7.5】求解非线性方程 $f(x)=x^3-x-1=0$. 取 $x_0=1.50$.

- $x=x^3-1$，对应迭代方法 $x_{k+1}=\varphi_1(x_k)=x_k^3-1$;
- $x=\sqrt[3]{x+1}$，对应迭代方法 $x_{k+1}=\varphi_2(x_k)=\sqrt[3]{x_k+1}$;
- $x=\dfrac{1}{x^2-1}$，对应迭代方法 $x_{k+1}=\varphi_3(x_k)=\dfrac{1}{x_k^2-1}$;
- $x=x-\dfrac{x^3-x-1}{3x^2-1}$，对应迭代方法 $x_{k+1}=\varphi_4(x_k)=x_k-\dfrac{x_k^3-x_k-1}{3x_k^2-1}$.

四个不同的迭代方法（neex5.m)

	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4
x_0	1.500	1.500 000	1.500 000	1.500 000 000 000 00
x_1	2.375	1.357 209	0.800 000	1.347 826 086 956 52
x_2	12.396	1.330 861	-2.777 778	1.325 200 398 950 91
x_3	1 904.003	1.325 884	0.148 897	1.324 718 173 999 05
x_4		1.324 939	-1.022 673	1.324 717 957 244 79
x_5		1.324 760	21.805 462	1.324 717 957 244 75
x_6		1.324 726	0.002 108	1.324 717 957 244 75

【定理7.4】不动点迭代

设一元函数 $\varphi(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上一阶连续可导, 且

(1) $a \le \varphi(x) \le b$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立;

(2) 存在常数 L，$0 \le L < 1$，使得 $|\varphi'(x)| \le L$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立。

则成立如下结论:

(a)] 对任何 $x_0 \in [a,b], x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 产生的迭代序列 $\{x_k\}$ 必收敛于 $\varphi(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的唯一不动点, 即 $x^* = \varphi(x^*)$;

(b)] 序列 $\{x_k\}$ 的收敛速度有估计

$$|x_k - x^*| \le \frac{1}{1-L}|x_{k+1} - x_k|, |x_k - x^*| \le \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

证：令 $g(x)=x-\varphi(x)$，则 $g(a)\le 0\le g(b)$. 因此，存在 x^*，$g(x^*)=0$.

即 $x^*=\varphi(x^*)$

若 $\bar{x}^*=\varphi(\bar{x}^*)$，则

$$|x^*-\bar{x}^*|=|\varphi(x^*)-\varphi(\bar{x}^*)|=|\varphi'(\xi)||x^*-\bar{x}^*|\le L|x^*-\bar{x}^*|$$

由数学归纳法可得 $x_k\in[a,b]$，

$$|x_k-x^*|=|\varphi(x_{k-1})-\varphi(x^*)|\le L|x_{k-1}-x^*|$$

$$|x_k-x^*|\le L^k|x_0-x^*|\to 0.$$

证：

$$|x_{k+1}-x^*|\le L|x_k-x^*|$$

$$|x_{k+1}-x_k|\ge|x_k-x^*|-|x_{k+1}-x^*|\ge(1-L)|x_k-x^*|$$

因此

$$|x_k-x^*|\le\frac{1}{1-L}|x_{k+1}-x_k|\le\frac{L}{1-L}|x_k-x_{k-1}|\le\cdots\le\frac{L^k}{1-L}|x_1-x_0|$$

全局收敛

给出 $[a,b]$ ，使得 $\max_{x\in[a,b]}|\varphi'(x)|<1$ 。

局部收敛性

(1) 若 $|\varphi'(x^*)|<1$ ，其中 x^* 是不动点, 则存在 x^* 的某个邻域 $N(x^*)=[x^*-\delta,x^*+\delta]$,使得对于任意 $x\in N(x^*)$, 有 $|\varphi'(x)|\le L<1$.

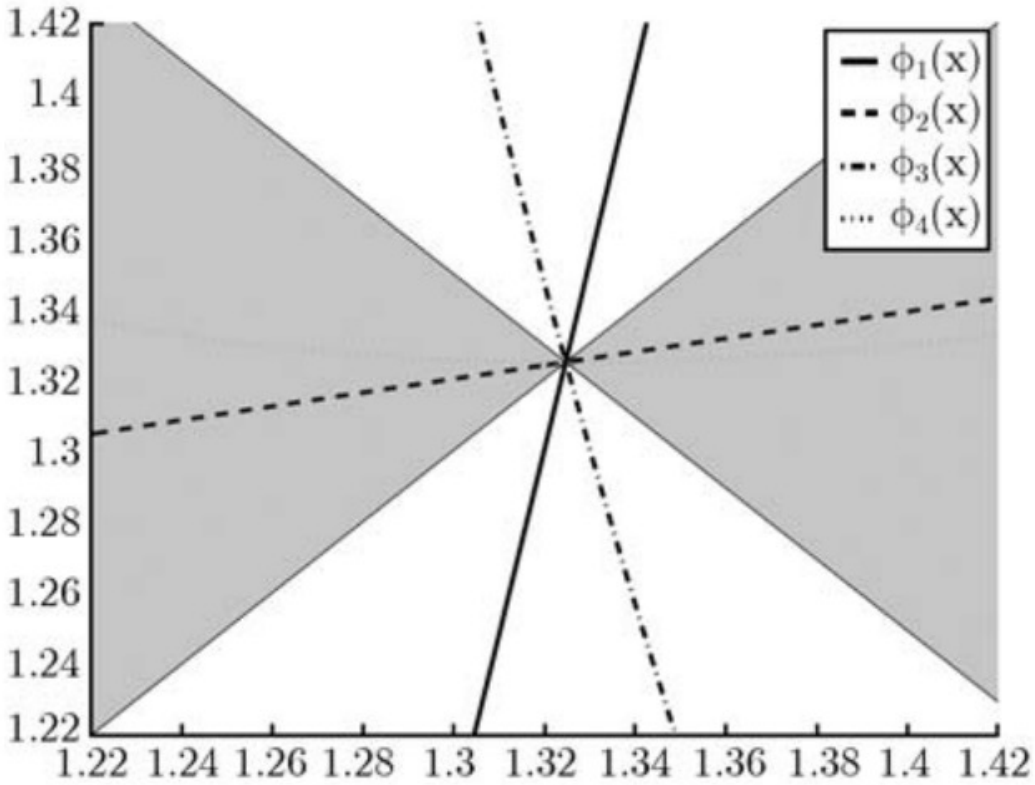
(2) 原因: 无法说明 $x_0\in N(x^*)$.

- 非线性方法的收敛与初始点有关,收敛速度与不动点有关

若 $\varphi'(x^*)\neq 0$ (线性收敛)， $e_{k+1}=x_{k+1}-x^*=\varphi(x_k)-\varphi(x^*)=\varphi'(\xi)e_k$,

$$\lim_{k\to\infty}\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|}=|\varphi'(x^*)|\neq 0$$

几何含义


1.42
1.4
1.38
1.36
1.34
1.32
1.3
1.28
1.26
1.24
1.22
1.22 1.24 1.26 1.28 1.3 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4 1.42
$\phi_1(x)$
$\phi_2(x)$
$\phi_3(x)$
$\phi_4(x)$

【例7.6】求解方程 $x\ln x=1$ 的根。

方程等价于

$$x=\phi_1(x)=\frac{1}{\ln x},x=\phi_2(x)=\exp\left(\frac{1}{x}\right),$$

$$x=\phi_3(x)=x-\frac{1}{3}(x\ln x-1),x=\phi_4(x)=\frac{x+1}{\ln x+1}.$$

有根区间 $[1.5,2]$.

$$\max_{x\in[1.5,2]}|\phi_1'(x)|\approx 4.055,\quad \max_{x\in[1.5,2]}|\phi_2'(x)|\approx 0.866,$$

$$\max_{x\in[1.5,2]}|\phi_3'(x)|\approx 0.532,\quad \max_{x\in[1.5,2]}|\phi_4'(x)|\approx 0.132.$$

方程$x\ln x = 1$的不同迭代法

	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4
x_0	1.750	1.750 000 000 000 00	1.750 000 000 000 00	1.750 000 000 000 00
x_1	1.787	1.770 794 952 435 15	1.756 890 790 371 00	1.763 254 784 462 25
x_2	1.723	1.758 951 903 005 44	1.760 194 735 991 50	1.763 222 834 536 61
x_3	1.839	1.765 652 618 481 77	1.761 775 690 112 28	1.763 222 834 351 90
x_4	1.642	1.761 847 231 831 66	1.762 531 452 898 81	1.763 222 834 351 90
⋮		⋮	⋮	
x_9	-27.462			
⋮		⋮	⋮	
x_{41}			1.763 222 834 351 90	
⋮		⋮		
x_{51}		1.763 222 834 351 90		

假设有不动点迭代 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$，设不动点为 x^*，若 $\varphi'(x)$变化不大，

$$x_{k+1}-x^*=\varphi'(\xi)(x_k-x^*)\approx L(x_k-x^*)$$

得

$$x^*\approx\frac{x_{k+1}-Lx_k}{1-L}$$

用两步迭代近似值得到的某种平均是更好的近似；
另外，可以看成是一个新的迭代方法，

$$x=\bar{\varphi}(x)=\frac{\varphi(x)-Lx}{1-L}$$

【例7.7】加速例3.2中的函数 $\phi_3(x)$ 的迭代.

$$0.53 \approx \phi_3'(1.5) \geq \phi_3'(x) \geq \phi_3'(2) \approx 0.44, \quad \Rightarrow \quad \text{导数变化不大}$$

令

$$L = \frac{0.53 + 0.44}{2} = 0.485$$

$$x = \frac{x - \frac{1}{3}(x \ln x - 1) - Lx}{1 - L} = x - \frac{x \ln x - 1}{3(1 - L)} = x - 0.6472(x \ln x - 1).$$

	$\phi_3(x)$	加速方法
x_0	1.750 000 000 000 00	1.750 000 000 000 00
x_1	1.756 890 790 371 00	1.763 379 158 584 34
x_2	1.760 194 735 991 50	1.763 220 601 443 68
x_3	1.761 775 690 112 28	1.763 222 866 181 40
x_4	1.762 531 452 898 81	1.763 222 833 898 16
x_5		1.763 222 834 358 36
x_6		1.763 222 834 351 90
x_7		1.763 222 834 351 90
x_8		1.763 222 834 351 90
⋮		
x_{41}	1.763 22 834 351 90	

7.2.3 Aitken加速

若仅知 $\varphi'(x)$ 而不知其具体数值

$$x_{k+1}-x^*=\varphi(x_k)-\varphi(x^*)=\varphi'(\xi_k)(x_k-x^*),$$

$$x_k-x^*=\varphi(x_{k-1})-\varphi(x^*)=\varphi'(\xi_{k-1})(x_{k-1}-x^*),$$

假若 $\varphi'(x)$ 变化不大，

$$\frac{x_{k+1}-x^*}{x_k-x^*}\approx\frac{x_k-x^*}{x_{k-1}-x^*}.$$

$$x^*\approx x_{k+1}-\frac{(x_{k+1}-x_k)^2}{x_{k+1}-2x_k+x_{k-1}}.$$

注意：x_{k-1},x_k,x_{k+1} 都是靠近 x^* 的数，，公式出现了分子分母都很靠近 0的情况。采用双精度计算方式。

7.2.3 Aitken加速

另外的方式:

$$\begin{cases} y_k = \varphi(x_k), \quad z_k = \varphi(y_k), \\ x_{k+1} = x_k - \dfrac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k}, \quad k = 1, 2, 3, \cdots. \end{cases}$$

【定理7.5】设不动点迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 的迭代函数 $\varphi(x)$ 在 x^* 的某个邻域内具有二阶连续导数，且 $\varphi'(x^*) = L$，$L \neq 0, 1$，则相应的艾特肯(Aitken)迭代加速是二阶收敛的，迭代序列的极限仍为 x^*.

7.2.3 Aitken加速

【例7.8】对例3.3中的迭代函数 $\phi_2(x)$ 做Aitken加速.

Aitken加速为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(\phi_2(x_k) - x_k)^2}{\phi_2(\phi_2(x_k)) - 2\phi_2(x_k) - x_k}.$$

	$\phi_2(x)$	艾特肯加速
x_0	1.750 000 000 000 00	1.750 000 000 000 00
x_1	1.770 794 952 435 15	1.763 249 280 656 66
x_2	1.758 951 903 005 44	1.763 222 834 456 39
x_3	1.765 652 618 481 77	1.763 222 834 351 90
x_4	1.761 847 231 831 66	NaN
⋮		
x_{51}	1.763 22 834 351 90	

该方法每一步的计算量约为原迭代每一步计算量的两倍.

目录/Contents ▌第七章 非线性方程求根

第一节 非线性方程求根的基本问题

第二节 非线性方程基本迭代方法

第三节 牛顿法和割线法

第四节 非线性方程组简介

第五节 非线性最小二乘问题

第六节 大范围求解方法

考虑非线性方程 $f(x)=0$，近似根为 x_k ，在近似根处的Taylor展开为

$$f(x)=f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)+\frac{f''(\xi_k)}{2}(x-x_k)^2$$

取其线性部分有

$$f(x)\approx f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)=0$$

Newton迭代格式为

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

注：可看作不动点迭代

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$$

考虑

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$$

有

$$\varphi'(x^*)=\frac{f(x^*)f''(x^*)}{[f'(x^*)]^2}=0$$

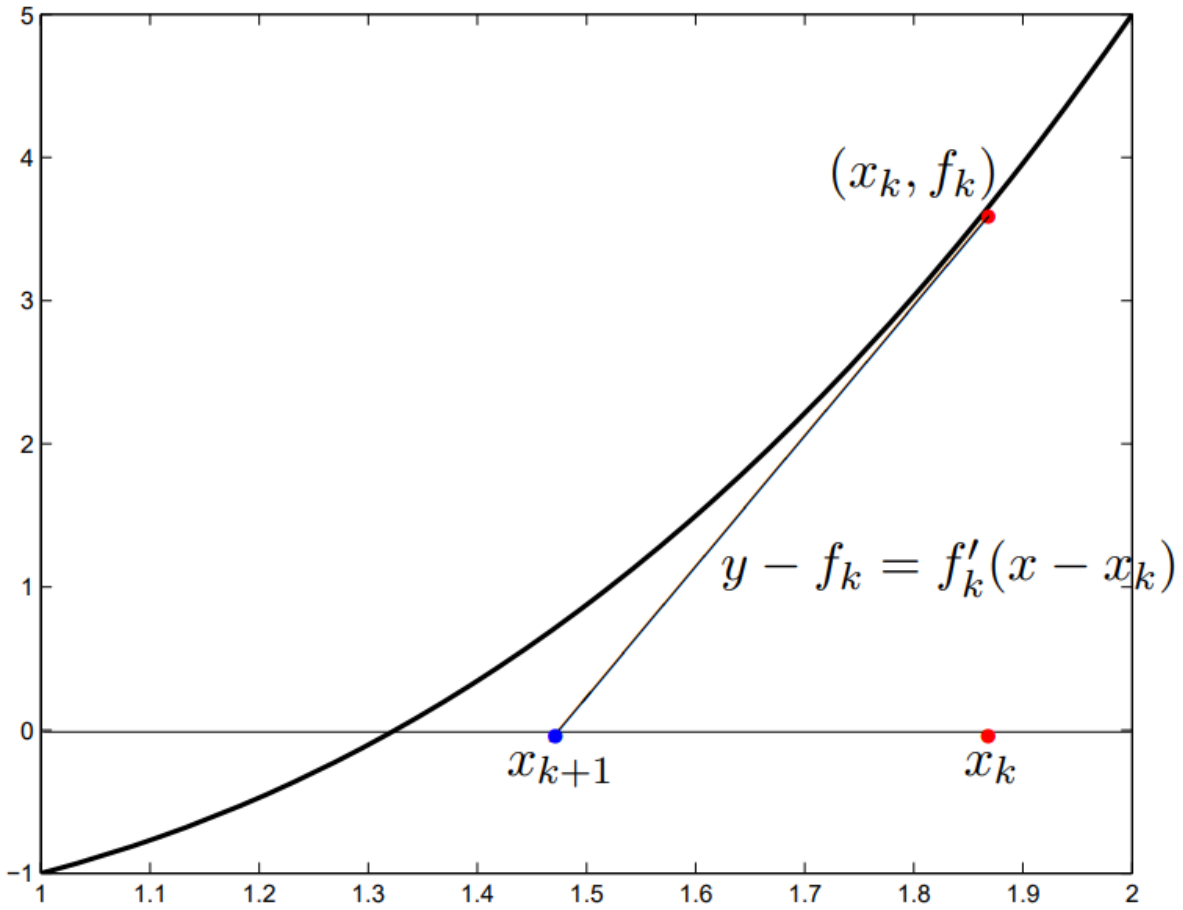
若迭代格式 $x=\varphi(x)=x+f(x)$，取 $L=\varphi'(x_k)$，则其加速为

$$x_{k+1}=\frac{\varphi(x_k)-Lx_k}{1-L}=\frac{x_k+f(x_k)-(1+f'(x_k))x_k}{-f'(x_k)}$$

$$=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

特殊的加速法

几何含义



【定理7.6】牛顿法

设 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的根，f 在某个包含 x^* 为内点的区间内足够光滑，且 $f'(x)\neq 0$ 那么存在 x^* 的一个邻域 $N(x^*)=[x^*-\delta,x^*+\delta]$，使得对于任意 $x_0\in N(x^*)$ 牛顿法产生的迭代序列以不低于二阶的收敛速度收敛于解 x^* .

证：牛顿法是对应于函数 $\phi(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$ 的不动点迭代。

$$\phi'(x)=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

若 $f'(x)\neq 0$，则有 $\phi'(x^*)=0$.局部收敛

【定理7.6】牛顿法

设 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的根，f 在某个包含 x^* 为内点的区间内足够光滑，且 $f'(x)\neq 0$ 那么存在 x^* 的一个邻域 $N(x^*)=[x^*-\delta,x^*+\delta]$，使得对于任意 $x_0\in N(x^*)$ 牛顿法产生的迭代序列以不低于二阶的收敛速度收敛于解 x^*.

证：

$$\begin{aligned} x_{k+1}-x^* &= \varphi(x_k)-\varphi(x^*) \\ &= \varphi(x^*)+\varphi'(x^*)(x_k-x^*)+\frac{\varphi''(\xi_k)}{2}(x_k-x^*)^2-\varphi(x^*) \\ &= \frac{\varphi''(\xi_k)}{2}(x_k-x^*)^2, \end{aligned}$$

因此 $$\lim_{k\to\infty}\frac{x_{k+1}-x^*}{|x_k-x^*|^2}=\lim_{k\to\infty}\frac{\varphi''(\xi_k)}{2}=\frac{\varphi''(x^*)}{2}.$$

【定理7.7】给定非线性函数 f，若它在区间 $[a,b]$ 上二阶连续可微，满足 $f(a)f(b)<0$，并且对于所有 $x\in[a,b]$ 有 $f'(x)\neq 0$，$f''(x)\neq 0$. 若选定初始点 $x_0\in[a,b]$ 满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$，则牛顿迭代法收敛于方程的唯一解 x^*.

证：　$f'(x)$定号，根是唯一的。f'' 定号，可得四种情形：

- $f'(x)>0$且 $f''(x)>0$ ；
- $f'(x)>0$且 $f''(x)<0$ ；
- $f'(x)<0$且 $f''(x)>0$ ；
- $f'(x)<0$且 $f''(x)<0$ ；

【定理7.7】给定非线性函数 f，若它在区间 $[a,b]$ 上二阶连续可微，满足 $f(a)f(b)<0$，并且对于所有 $x\in[a,b]$ 有 $f'(x)\neq 0$，$f''(x)\neq 0$. 若选定初始点 $x_0\in[a,b]$ 满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$，则牛顿迭代法收敛于方程的唯一解 x^*.

证：　$f'(x)$ 定号，根是唯一的。 f'' 定号，可得四种情形：

1. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)>0$；

$f(a)<0$ 且 $f(b)>0$，函数单调递增。

由于 $f''(x_0)>0$，$f(x_0)>0=f(x^*)$，因此 $x_0>x^*$.

归纳证明：$x_k>x_{k+1}>x^*$

【定理7.7】给定非线性函数 f，若它在区间 $[a,b]$ 上二阶连续可微, 满足 $f(a)f(b)<0$，并且对于所有 $x\in[a,b]$ 有 $f'(x)\neq 0$，$f''(x)\neq 0$. 若选定初始点 $x_0\in[a,b]$ 满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$，则牛顿迭代法收敛于方程的唯一解 x^*.

证：　1.　$f'(x)>0$ 且 $f''(x)>0$; $f(x_k)>0$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}<x_k.$$

$$0=f(x^*)=f(x_k)+f'(x_k)(x^*-x_k)+\frac{1}{2}f''(\xi_k)(x^*-x_k)^2$$

$$0=f(x^*)>f(x_k)+f'(x_k)(x^*-x_k).$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}>x^*$$

$\{x_k\}$单调下降且有下界 x^*.两边取极限。

【定理7.7】给定非线性函数 f，若它在区间 $[a,b]$ 上二阶连续可微，满足 $f(a)f(b)<0$，并且对于所有 $x\in[a,b]$ 有 $f'(x)\neq 0$，$f''(x)\neq 0$. 若选定初始点 $x_0\in[a,b]$ 满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$，则牛顿迭代法收敛于方程的唯一解 x^*.

【定理7.8】设在区间 $[a,b]$ 上有二阶连续可微函数 $f(x)$，$f(a)f(b)<0$，并且对于所有 $x\in[a,b]$，有 $f'(x)\neq 0$，$f''(x)\neq 0$. 若 a,b 两点满足

$$\max\left(\left|\frac{f(a)}{f'(a)}\right|,\left|\frac{f(b)}{f'(b)}\right|\right)<b-a,$$

则对于任何 $x_0\in[a,b]$，牛顿法迭代收敛于方程的唯一根 x^*.

【例7.9】设计一个算法计算$\sqrt{a}$，其中$a>0$.

计算$\sqrt{a}$相当于求解方程$x^2-a=0$的正根。

$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^2-a}{2x_k}=\frac{1}{2}\left(x_k+\frac{a}{x_k}\right),$$

可证

$$x_{k+1}\pm\sqrt{a}=\frac{1}{2x_k}(x_k\pm\sqrt{a})^2,$$

$$\frac{x_{k+1}-\sqrt{a}}{(x_k-\sqrt{a})^2}=\frac{x_{k+1}+\sqrt{a}}{(x_k+\sqrt{a})^2}\to\frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

【例7.9】设计一个算法计算$\sqrt{a}$，其中$a>0$.

$\sqrt{2}$的不同近似值

k	x_k	有效位
0	2.000 000 000 000 00	0
1	1.500 000 000 000 00	1
2	1.416 666 666 666 67	3
3	1.414 215 686 274 51	6
4	1.414 213 562 374 69	12
5	1.414 213 562 373 09	15
6	1.414 213 562 373 09	15

有重根的情形：设 $f(x)=(x-x^*)^m g(x)$，其中，$m\geq 2$ 且 $g(x^*)\neq 0$.

$$f'(x)=m(x-x^*)^{m-1}g(x)+(x-x^*)^m g'(x),$$

$$\mu(x)=\frac{f(x)}{f'(x)}=\frac{(x-x^*)g(x)}{mg(x)+(x-x^*)g'(x)}.$$

单根

$$x_{k+1}=x_k-\frac{\mu(x_k)}{\mu'(x_k)}=x_k-\frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2-f(x_k)f''(x_k)}.$$

7.3 牛顿下山法

牛顿下山法的迭代公式

$$x_{k+1}(\lambda) = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

参数 λ 依次取 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \cdots$ 使 $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$ 成立.

【算法7.2】牛顿下山法

(1) 给定初始值 x_0，精度 ε，$k = 0$；

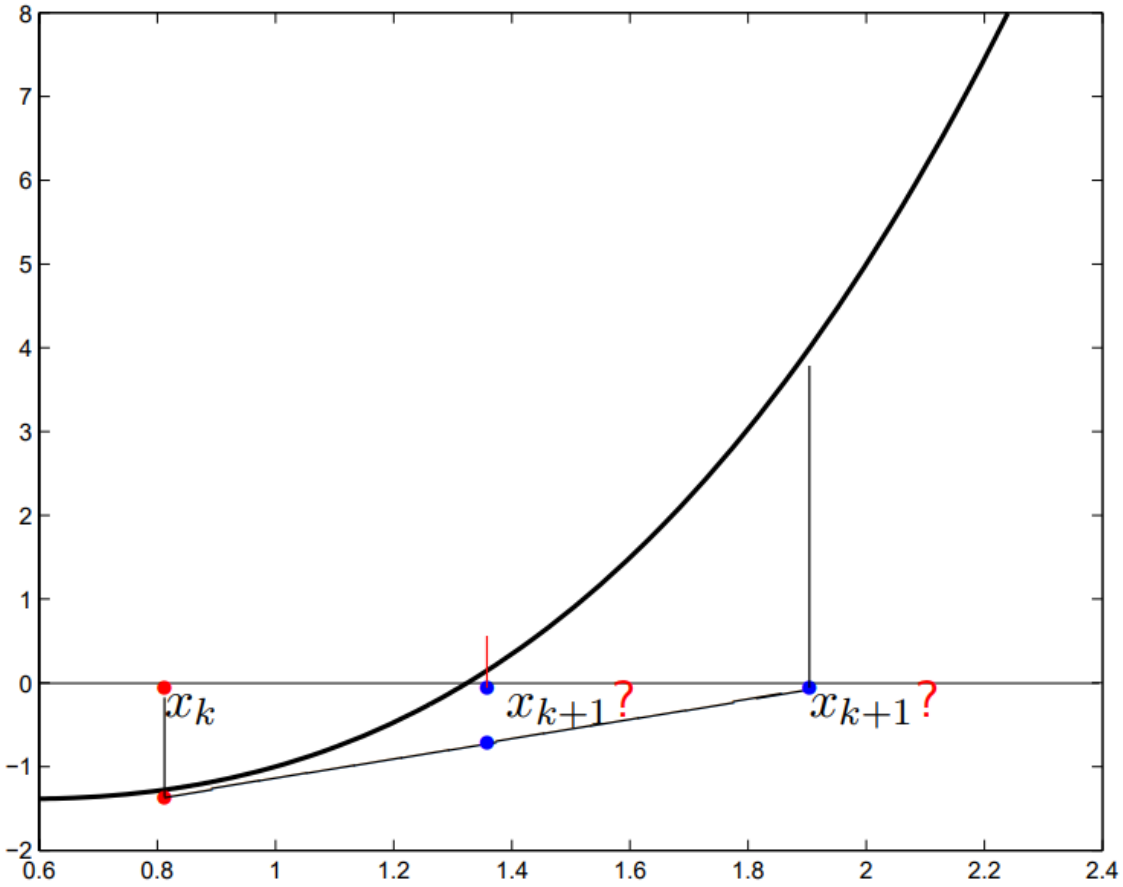
(2) 若 $|f(x_k)| \le \varepsilon$，近似解为 x_k，停止迭代；

(3) 令 $d_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$，$\lambda = 1$；

(4) 若 $|f(x_k + \lambda d_k)| < |f(x_k)|$，则 $x_{k+1} = x_k + \lambda d_k$ 转(5)；否则，$\lambda = \frac{1}{2}\lambda$，重复步骤(4)；(5) $k = k + 1$，转(2).

7.3 牛顿下山法

几何含义



7.3 牛顿下山法

```
function [x,it,convg] = newton(x0,f,g,maxit,tol)
% find the zero of function f, with gradient g provided
% Usage: [x,it,convg] = newton(x0,f,g,maxit,tol)
   if nargin<5,        tol = 1e-10;
       if nargin<4, maxit = 100;
       end; end
   x = x0;
   fx = feval(f,x);
   convg = 0;
   it = 1;
   while ~convg,
       it = it + 1;
       if norm(fx)<=tol,
           fprintf('Newton Iteration successes!!\n');
           convg = 1;
           return;
       end
```

7.3 牛顿下山法

```
d = - feval(g,x) \ fx;
lambda = 1;
lsdone = 0;
while ~lsdone,
    xn = x + lambda * d;
    fn = feval(f,xn);
    if abs(fn)<abs(fx),
        lsdone = 1;
    else
        lambda = 1/2 * lambda;
        if lambda<=eps,
            convg = -1;
            error('line search fails!!');
        end
    end
end

          x = xn;
     fx = fn;
     if it > maxit,
         convg = 0;
         error('Newton method needs more iterations.!!');
     end
 end
```

7.3 牛顿下山法

例：计算方程 $f(x)=x^2+\sin 10x-1=0$ 的根。

编写两个Matlab文件:

```
function v = f(x)
    v = x.^2 + \sin(10*x) - 1;
```

和

```
function v = g(x)
    v = 2*x + 10*\cos(10*x);
```

调用

```
>> [x,it,convg] = newton(30,'f','g')
Newton Iteration successes!!
 x =          -0.412101013664971
it =           12
convg =         1
```

令 $f'(x_k) \approx \dfrac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 代入牛顿法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)\dfrac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}}$$

$$x_{k+1} = \frac{f(x_k)x_{k-1} + [-f(x_{k-1})]x_k}{f(x_k) + [-f(x_{k-1})]}$$

几何含义: 用割线代替牛顿法中的切线

【例6.10】用割线法求方程 $x^3+x^2-1=0$ 的解。有根区间: $[0,1]$.

$$x_{k+1}=x_k-(x_k^3+x_k^2-1)\cdot\frac{x_k-x_{k-1}}{x_k^3+x_k^2-1-(x_{k-1}^3+x_{k-1}^2-1)}$$

【例6.10】用割线法求方程 $x^3+x^2-1=0$ 的解。有根区间: $[0,1]$.

k	牛顿法	割线法
0	1.000 000 000 000 000	0.000 000 000 000 000
1	0.800 000 000 000 000	1.000 000 000 000 000
2	0.756 818 181 818 182	0.500 000 000 000 000
3	0.754 881 474 439 750	0.692 307 692 307 692
4	0.754 877 666 261 399	0.775 603 392 041 748
5	0.754 877 666 246 693	0.753 523 252 510 624
6		0.754 849 585 765 241
7		0.754 877 704 852 898
8		0.754 877 666 245 593
9		0.754 877 666 246 693

【定理7.9】割线法

给定非线性方程 $f(x)=0$. 若函数 $f(x)$ 在其解 x^* 的某个邻域内二阶连续可导，且 $f'(x^*)\neq 0$，则存在 x^* 的一个邻域 $N(x^*)=[x^*-\delta,x^*+\delta]$ 使得对于任意 $x_0,x_1\in N(x^*)$，双点割线法产生的序列收敛于解 x^*，且收敛阶为 $r=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$.

$$x_{k+1}=x_k-f(x_k)\frac{x_k-x_0}{f(x_k)-f(x_0)}$$

单点割线法

目录/Contents ▌第七章 非线性方程求根

第一节 非线性方程求根的基本问题

第二节 非线性方程基本迭代方法

第三节 牛顿法和割线法

第四节 非线性方程组简介

第五节 非线性最小二乘问题

第六节 大范围求解方法

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0, \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0, \end{cases}$$

记: $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, $f_i(x) = f_i(x_1, x_2, \cdots, x_n)$,

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x))^T.$$

定义: 若对于某个 x ，存在 x 的一个邻域 $\{z \mid \| z - x \| \le \varepsilon\} \subset D$，则称 x 是 D 的内点。称 F 在 x 点处可微, 若

$$\lim_{h \to 0} \frac{\| F(x+h) - F(x) - A(x)h \|}{\| h \|} = 0,$$

$$A(x) = \left(F'(x) \right)_{ij} = \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j}.$$

【算法7.3】非线性方程组的高斯--赛德尔迭代方法

(1) 给定 $x^{(0)}=(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})^T$，$k=0$，控制精度 ε；

(2) 对 $j=1,2,\cdots,n$，以 $t=x_j^{(k)}$ 为初始值求解如下问题：

$$f_j(x_1^{(k+1)},\cdots,x_{j-1}^{(k+1)},t,x_{j+1}^{(k)},\cdots,x_n^{(k)})=0,$$

并把其解记为 $x_j^{(k+1)}$；

(3) 若 $\| x^{(k+1)}-x^{(k)} \|\le\varepsilon$，则迭代收敛，方程组的近似解为 $x^{(k+1)}$；

否则，$k=k+1$，转步骤(2).

【定理7.10】压缩映像定理

设 $\Phi: D \subset \ ^n \to \ ^n$ 在某区域 $D_0 \subset D$ 上满足 $\Phi(D_0) \subset D_0$，并且存在压缩因子 $L<1$，使得对于任意 $x, y \in D_0$ 成立

$\| \Phi(x)-\Phi(y) \| \le L \| x-y \|$. 那么下面的结论成立:

1. Φ在 D_0 上存在唯一不动点 x^*，即 $x^* = \Phi(x^*)$；
2. 对于任意的 $x^{(0)} \in D_0$，不动点迭代 $x^{(k+1)} = \Phi(x^{(k)})$ 收敛到该唯一不动点 x^*，且收敛速度有估计

$$\| x^{(k)} - x^* \| \le \frac{1}{1-L} \| x^{(k+1)} - x^{(k)} \|$$

$$\| x^{(k)} - x^* \| \le \frac{L^k}{1-L} \| x^{(1)} - x^{(0)} \|.$$

牛顿法设函数 $F(x)$: $^{n} \rightarrow ^{n}$ 连续可微，有近似值 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})^T$ ，

$$f_i(x) \approx f_i(x^{(k)}) + \sum_{j=1}^{n} \left.\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j}\right|_{x=x^{(k)}} (x_j - x_j^{(k)}),$$

向量形式

$$F(x) \approx F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)})(x - x^{(k)}).$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1} F(x^{(k)}).$$

【例7.11】求解非线性方程组

$$\begin{aligned} x_1+\cos x_2-1&=0,\\ \sin x_1+x_2-1&=0. \end{aligned}$$

不动点迭代

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)}&=1-\cos x_2^{(k)},\\ x_2^{(k+1)}&=1+\sin x_1^{(k)}. \end{aligned}$$

高斯---赛德尔迭代

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)}&=1-\cos x_2^{(k)},\\ x_2^{(k+1)}&=1+\sin x_1^{(k+1)}. \end{aligned}$$

牛顿法

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)}\\ x_2^{(k+1)} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1^{(k)}\\ x_2^{(k)} \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 1 & -\sin x_2^{(k+1)}\\ \cos x_1^{(k+1)} & 1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} x_1^{(k)}+\cos x_2^{(k)}-1\\ \sin x_1^{(k)}+x_2^{(k)}-1 \end{bmatrix}.$$

方程组的三种不同迭代

k	不动点	高斯-赛德尔	牛顿法
0	(-1,1)	(-1,1)	(-1,1)
1	(0.459 697 69, 0.158 529 02)	(0.459 697 69, 1.443 677 20)	(0.490 236 85, 1.036 292 58)
2	(0.012 539 43, 1.443 677 20)	(0.873 222 96, 1.766 403 21)	(0.242 367 19, 0.747 841 06)
3	(0.873 222 96, 1.012 539 10)	(1.194 361 88, 1.929 981 27)	(0.262 089 09, 0.740 853 22)
4	(0.470 291 18, 1.766 403 21)	(1.351 511 31, 1.976 053 23)	(0.262 119 52, 0.740 871 74)
5	(1.194 361 88, 1.453 145 88)	(1.394 254 86, 1984 456 99)	(0.262 119 53, 0.740 871 74)
6	(0.882 620 77, 1.929 981 27)	(1.401 963 92, 1.985 781 63)	(0.262 119 53, 0.740 871 74)
⋮	⋮		
23		(1.403 395 71, 1.986 021 20)	
⋮	⋮		
47	(1.403 395 71, 1.986 021 20)		

7.4 拟牛顿方法

设 $(x^{(k)}, F^{(k)})$ ， $(x^{(k+1)}, F^{(k+1)})$ 分别是第 k 步和 $k+1$ 步的点。

通过 $(x^{(k)}, F^{(k)})$ 的任一直线方程为

$$z - F^{(k)} = B(x - x^{(k)}),$$

若它也通过另一点，则

$$F^{(k+1)} - F^{(k)} = B(x^{(k+1)} - x^{(k)}).$$

拟牛顿方程

在第 $k+1$ 步之后，修正 B .

7.4 拟牛顿方法

常用的修正公式

秩一修正(Rank 1 Update)公式:

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y^{(k)} - B_k s^{(k)}) s^{(k)T}}{s^{(k)T} s^{(k)}}.$$

BFGS(Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno)修正公式:

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s^{(k)} s^{(k)T} B_k}{s^{(k)T} B_k s^{(k)}} + \frac{y^{(k)} y^{(k)T}}{s^{(k)T} y^{(k)}}.$$

其中，

$$s^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}, y^{(k)} = F^{(k+1)} - F^{(k)}$$

7.4 拟牛顿方法

(1) 给定初始值 $x^{(0)}$，初始矩阵 B_0，控制精度 ε，$k=0$；

(2) 若 $\| F(x^{(k)}) \| \le \varepsilon$ 或者 $k \ge 1$ 且 $\| x^{(k)} - x^{(k-1)} \| \le \varepsilon$，$x^{(k)}$ 为近似解，停止迭代；

(3) 求解 $B_k s^{(k)} = -F(x^{(k)})$；

(4) 令 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k s^{(k)}$；

(5) $y^{(k)} = F(x^{(k+1)}) - F(x^{(k)})$；

(6) 利用秩一修正公式或BFGS修正公式计算 B_{k+1}；

(7) $k = k+1$，转(2).

记算法中矩阵 B_k 的逆为 H_k，仅需修正 H_{k+1}.

7.4 拟牛顿方法

【定理7.11】Sherman-Morrison公式

若矩阵 $A \in \quad^{n\times n}$ 可逆，且 $I+V^TA^{-1}U$ 可逆，其中 $U,V \in \quad^{n\times m}$，$I \in \quad^{m\times m}$ 是单位矩阵，则：

$$(A+UV^T)^{-1}=A^{-1}-A^{-1}U(I+V^TA^{-1}U)^{-1}V^TA^{-1}.$$

逆矩阵秩一修正

$$H_{k+1}=H_k+\frac{(s^{(k)}-H_ky^{(k)})s^{(k)T}H_k}{s^{(k)T}H_ky^{(k)}}$$

逆矩阵BFGS修正

$$H_{k+1}=H_k-\frac{H_ky^{(k)}s^{(k)T}+s^{(k)}y^{(k)T}H_k}{y^{(k)T}s^{(k)}}+\left(1+\frac{y^{(k)T}H_ky^{(k)}}{y^{(k)T}s^{(k)}}\right)\frac{s^{(k)}s^{(k)T}}{y^{(k)T}s^{(k)}}$$

7.4 拟牛顿方法

【算法7.4】实用拟牛顿法

(1) 给定初始值 $x^{(0)}$，初始矩阵$H_0 = I$(单位矩阵)，控制精度 ε ，$k=0$;

(2) 若 $\| F(x^{(k)}) \| \le \varepsilon$或者 $k \ge 1$且 $\| x^{(k)} - x^{(k-1)} \| \le \varepsilon$，$x^{(k)}$ 为近似解，停止迭代;

(3) 计算 $s^{(k)} = -H_k F(x^{(k)})$;

(4) 令$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k s^{(k)}$;

(5) $y^{(k)} = F(x^{(k+1)}) - F(x^{(k)})$;

(6) 利用逆矩阵的秩一修正公式或BFGS修正公式计算 H_{k+1} ;

(7) $k = k+1$，转步骤(2).

目录/Contents ▌第七章 非线性方程求根

第一节 非线性方程求根的基本问题

第二节 非线性方程基本迭代方法

第三节 牛顿法和割线法

第四节 非线性方程组简介

第五节 非线性最小二乘问题

第六节 大范围求解方法

最小二乘 假设有数据 (t_i, y_i)，$i = 1, 2, \cdots, N$，以 $y = f(t)$ 拟合，

$$\min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - f(t_i) \right)^2 .$$

若 $$f(t) = x_1 \phi_1(t) + x_2 \phi_2(t) + \cdots + x_n \phi_n(t),$$

线性 $$f(t) = x_1 + x_2 t + x_3 \mathrm{e}^{-x_4 t}$$ 或 $$f(t) = x_1 \sin x_2 t.$$

非线性

设以函数 $y=f(t,x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 拟合数据 (t_i,y_i)，$i=1,\cdots,N$

$$\min F(x)=F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(y_i-f(t_i,x_1,x_2,\cdots,x_n)\right)^2.$$

稳定点的条件：　　$F'(x)=[J(x)]^T r(x)=0,$

其中，

$$r(x)=(r_1(x),r_2(x),\cdots,r_n(x))^T,r_i(x)=y_i-f(t_i,x_1,x_2,\cdots,x_n).$$

$$J(x)=r'(x)=\left(\frac{\partial r_i(x)}{\partial x_j}\right)$$　(雅可比矩阵)

$$F''(x)=J(x)^T J(x)+\sum_{i=1}^{n}r_i(x)r_i''(x).$$

用牛顿法计算非线性方程 $F'(x)=0$ 的根，已有近似值$x^{(k)}$

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-[F''(x^{(k)})]^{-1}F'(x^{(k)})$$

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-[J(x^{(k)})^T J(x^{(k)})+\sum_{i=1}^{n} r_i(x^{(k)})r_i''(x^{(k)})]^{-1}[J(x^{(k)})]^T r(x^{(k)})$$

用牛顿法计算非线性方程 $F'(x)=0$ 的根，已有近似值$x^{(k)}$

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-[F''(x^{(k)})]^{-1}F'(x^{(k)})$$

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-[J(x^{(k)})^{T}J(x^{(k)})]^{-1}[J(x^{(k)})]^{T}r(x^{(k)})$$

【算法7.5】高斯---牛顿法

(1) 给定初始点 $x^{(0)}$ ， 控制精度 ε ， $k=0$；

(2) 如果 $\| r(x^{(k)}) \| \le \varepsilon$ ，$\| J(x)^T r(x) \| \le \varepsilon$ 或者 $k>1$ 且 $\| x^{(k)} - x^{(k-1)} \| \le \varepsilon$ ，

则 $x^{(k)}$ 为近似解，停止迭代；

(3) 求解

$$\left(J(x^{(k)})^T J(x^{(k)}) + \mu_k D_k \right) s^{(k)} = -J(x^{(k)})^T r(x^{(k)});$$

(4) $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda s^{(k)}$， $k = k+1$ ， 转(2).

目录/Contents ▌第七章 非线性方程求根

第一节 非线性方程求根的基本问题

第二节 非线性方程基本迭代方法

第三节 牛顿法和割线法

第四节 非线性方程组简介

第五节 非线性最小二乘问题

第六节 大范围求解方法

同伦算法

欲求 $h(1,x)=f(x)=0$

令 $h(t,x)=tf(x)+(1-t)g(x)=0$，$t\in[0,1]$ ，$x(t)$

已有 $h(0,x)=g(x)=0$

设 $x=x(t)$ 是 t 的连续函数，满足 $h(t,x(t))=0$.

$$0=h_t(t,x(t))+h_x(t,x(t))x'(t),$$

$$x'(t)=-[h_x(t,x(t))]^{-1}h_t(t,x(t)).$$

若 $g(x)=0$ 的根为 a ,

$$x'(t)=-[h_x(t,x(t))]^{-1}h_t(t,x(t)),$$

$$x(0)=a,\quad 0\le t\le 1.$$

常微分方程初值问题　令 $x'(t)\approx\dfrac{x(t+\delta t)-x(t)}{\delta t}$

$$x(t+\delta t)=x(t)-\delta t[h_x(t,x(t))]^{-1}h_t(t,x(t)).$$

用牛顿法迭代,

$$\overline{x}(t+\delta t)=x(t+\delta t)-\frac{h(t+\delta t,x(t+\delta t))}{h'_x(t+\delta t,x(t+\delta t))}.$$

【例子7.12】考虑下面三个方程的同伦算法：

(1) 求 $f(x)=x^3+x-6$ 的根，初值 $x_0=1$；(单值)

(2) 求 $f(x)=x^2-6x+8$ 的根，初值 $x_0=1$；(断开)

(3) 求 $f(x)=x^3+5x^2+x+5$ 的根，初值 $x_0=1$；(迂回)

$$h(t,x)=tf(x)+(1-t)(x-1)$$

(1)当 $0\le t\le 1$ 时，$h'_x(t,x)=3tx^2+1>0$，函数关于 x 严格单增，有唯一实根。

(2) $h(0,x)=0$ 和 $h(1,x)=0$ 有实根；

但$h(\frac{1}{2},x)=\frac{1}{2}(x^2-5x+7)=\frac{1}{2}(x-\frac{5}{2})^2+\frac{3}{8}=0$无实根。

(3) $h(1,x)=x^3+5x^2+x+5=(x^2+1)(x-5)=0$ 有唯一实根。

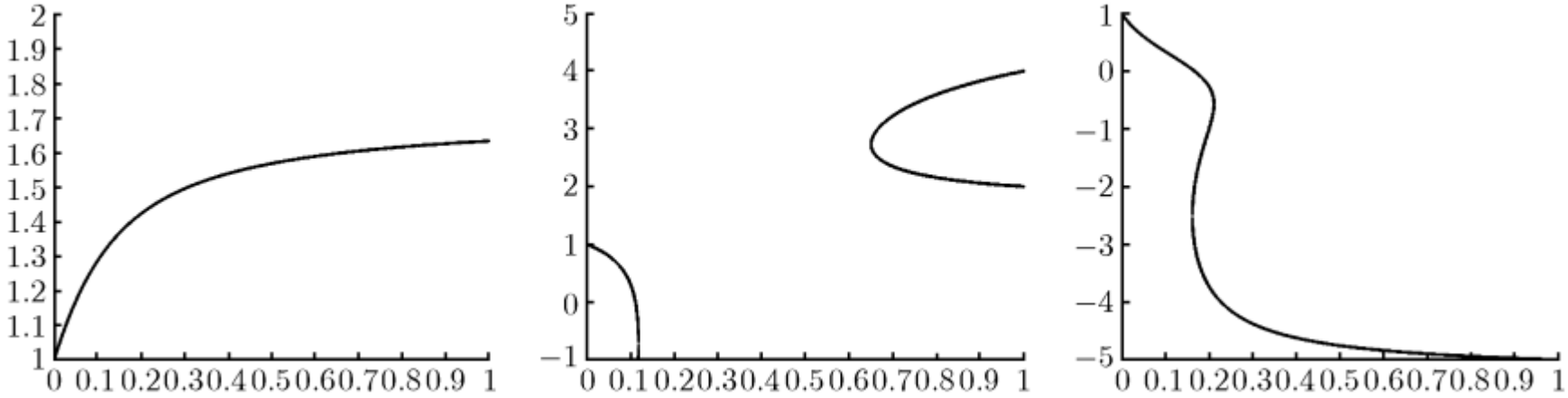
$t=\frac{1}{5}$ 时，$h(\frac{1}{5},x)=\frac{1}{5}(x^3+5x^2+5x+1)=\frac{1}{5}(x+1)(x^2+4x-1)$ 有三个实根。

【例子7.12】考虑下面三个方程的同伦算法：

(1) 求 $f(x)=x^3+x-6$ 的根，初值 $x_0=1$；(单值)

(2) 求 $f(x)=x^2-6x+8$ 的根，初值 $x_0=1$；(断开)

(3) 求 $f(x)=x^3+5x^2+x+5$ 的根，初值 $x_0=1$；(迂回)



【例7.13】利用同伦算法计算非线性方程(组)的根:

(1) 求 $f(x)=x^3+x-6$ 的根，取初值 $x_0=1$;

(2) 求 $$\begin{aligned} x_1+\cos x_2-1&=0,\\ \sin x_1+x_2-1&=0, \end{aligned}$$

编写程序 homo.m，调用

```
>> x=homo('f','g',1)
x =
           1.63436529303759
>> x=homo('f1','g1',[-1 1]')
x =
          0.262119524902768
          0.740871739227832
```

用同伦方法推出牛顿法

设有方程 $f(x)=0$，初始值为 x_0 . 令 $h(t,x)=f(x)-\mathrm{e}^{-t}f(x_0)$ ，则

$$h(0,x)=f(x)-f(x_0);\qquad \lim_{t\to+\infty}h(t,x)=f(x).$$

$$0=f(x(t))-\mathrm{e}^{-t}f(x_0).$$

两边求导，

$$0=f'(x(t))x'(t)+\mathrm{e}^{-t}f(x_0)=f'(x(t))x'(t)+f(x(t)).$$

即

$$-[f'(x(t))]^{-1}f(x(t))=x'(t)=\frac{x(t+\delta t)-x(t)}{\delta t}.$$

令 $\delta t=1$ ，则

$$x(t+1)=x(t)-[f'(x(t))]^{-1}f(x(t)).$$

- 非线性方程求根、非线性最小二乘、非线性最优化
- 优化算法: 拟牛顿法、信赖域方法、遗传算法、模拟退火算法等
- 算法的性能及稳定性

Advanced Numerical Computing

现代数值计算

同济大学数学科学学院

学海无涯，祝你成功！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS